

Recursive Research Master Report

Thread ID: g52edq Start Time: 2026-02-06 19:18:18

🔍 Step 1.1: Phase 0: UX Framework & Theory Extraction

Goal: Analyze the selected documents to extract the 'Physical AI UX 10 Principles', 'Theory of Mind (ToM)' requirements, and 'Laban Movement Analysis (LMA)' factors.

Sub-Plan:

1. Define the Robot's Persona and 'Emotion Spectrum' based on ToM.
2. Reinterpret the 10 UX Principles specifically for the 'Bird-shaped Table-top Robot'.
3. Create the 'Expressive Motion Design Guideline' that links specific emotions to LMA parameters (e.g., Joy = Light + Quick + Direct).

Deep Report:

Analyze the selected documents to extract the 'Physical AI UX 10 Principles', 'Theory of Mind (ToM)' requirements, and 'Laban Movement Analysis (LMA)' factors.

Sub-Plan:

1. Define the Robot's Persona and 'Emotion Spectrum' based on ToM.
2. Reinterpret the 10 UX Principles specifically for the 'Bird-shaped Table-top Robot'.
3. Create the 'Expressive Motion Design Guideline' that links specific emotions to LMA parameters (e.g., Joy = Light + Quick + Direct).

1.1 Theory of Mind(ToM) 기반 로봇 페르소나 및 감정 스펙트럼 도출

1.1 Theory of Mind(ToM) 기반 로봇 페르소나 및 감정 스펙트럼 도출

1. ToM 기반 로봇 페르소나 정의

- 개념: 사용자의 의도, 믿음, 감정을 추론하여 로봇의 내적 상태(Persona)를 동적으로 조정.
- 페르소나 설정: '호기심 많고 공감 능력이 있는 새(Bird-like)' 형태의 동반자.
- 핵심 역할: Cognitive Layer에서 LLM을 통해 사용자 Context를 분석하고, 단순 반응을 넘어선 의도적 상호작용(Intentional Interaction) 수행.

- *Evidence:* Prompt_0129.txt - "Theory of Mind를 기반으로 사용자의 의도와 로봇의 내적 상태(Persona), 그리고 환경 context를 추론."

2. 감정 스펙트럼 및 Laban 매핑

로봇의 내적 감정 상태를 Laban Movement Analysis(LMA)의 4요소로 변환하여 물리적 움직임으로 구체화함.

감정 상태 (Emotion) Space (공간) Weight (무게) Time (시간) Flow (흐름)

기쁨 (Joy)	Direct	Light	Sudden	Free
슬픔 (Sadness)	Indirect	Heavy	Sustained	Bound
분노 (Anger)	Direct	Strong	Sudden	Bound
평온 (Calm)	Indirect	Light	Sustained	Free

- 구현 원리: Cognitive Layer에서 결정된 High-level Parameters(Laban 요소)가 Reactive Layer의 모션 생성 알고리즘에 전달됨.

- *Evidence:* data/Interactive Expressive Motion Generation Using Dynamic Movement primitives - "Laban Movement Analysis의 요소(Weight, Time, Flow, Space)를 결정하여 하위 레이어에 전달."

3. Physical AI UX 적용 원칙

- 생동감(Lifelike): ToM을 통해 로봇이 사용자의 시선을 공유하거나 물리적 접촉에 반응함으로써 '살아있는 듯한' 존재감을 부여.
- 맥락 이해: Vision 및 Audio 데이터를 종합하여 현재 상황에 적합한 감정 톤을 설정.

- *Evidence:* Physical AI UX 10원칙 및 Prompt_0129.txt - "Vision, Audio, Context 데이터를 종합하여 현재 상황(Context)을 이해."

1.2 새 형태 탁상형 로봇에 맞춘 Physical AI UX 10원칙 재해석

1.2 새 형태 탁상형 로봇에 맞춘 Physical AI UX 10원칙 재해석

본 장에서는 새 형태(Bird-like) 탁상형 로봇의 하드웨어 특성과 Hybrid Engine 구조를 반영하여, Physical AI UX 10원칙을 실무적으로 재정의합니다.

[Physical AI UX 10원칙 재해석]

1. 물리적 실재감 (Physical Presence)

- 재해석: 탁상 위 제한된 공간에서 **시선 공유(Eye Contact)**와 미세한 Idle Motion을 통해 정적인 오브제가 아닌 '살아있는 생명체'임을 인지시킴.
- 근거: birds_robot_project_v1 - 새의 고개 짓과 눈맞춤을 통한 존재감 부각.

2. 자연스러운 상호작용 (Natural Interaction)

- 재해석: **Laban Movement Analysis**를 적용하여 기계적인 직선 운동이 아닌, 유기적이고 부드러운 곡선형 움직임 구현.
- 근거: Interactive Expressive Motion Generation Using Dynamic Movement primitives - DMP 수식 모델을 통한 자연스러운 궤적 생성.

3. 맥락 인식 (Context Awareness)

- 재해석: **ToF(근접)** 및 ****Multi-mic Array(방향)****를 결합하여 사용자의 위치와 소리 발생 지점을 실시간 추적, 상황에 맞는 고개 방향 설정.
- 근거: PoC_Motion_Design_Dev.pdf - 센서 융합을 통한 환경 맥락 파악.

4. 능동적 행동 (Proactivity)

- 재해석: 사용자의 명령이 없어도 ****Cognitive Layer(LLM)****가 판단한 내적 상태에 따라 먼저 호기심을 보이거나(고개 까딱임) 주의를 끄는 행동 수행.
- 근거: Hybrid Engine 구조도 - LLM 기반 High-level Parameters 결정.

5. 정서적 표현 (Emotional Expression)

- 재해석: Laban의 **Effort(Weight, Time, Flow, Space)** 요소를 조절하여 기쁨, 슬픔, 경계 등의 감정을 모션의 속도와 무게감으로 표현.
- 근거: Laban Movement Analysis 관련 문서 - 감정-모션 매핑 원칙.

6. 일관성 (Consistency)

- 재해석: '새'라는 페르소나에 맞춰 가볍고 민첩한 움직임 톤앤매너를 유지하며, 모든 반응에서 동일한 성격적 특성 노출.
- 근거: Physical AI UX 10원칙 - 페르소나 일관성 유지.

7. 피드백과 투명성 (Feedback & Transparency)

- 재해석: **IMU(Touch)** 센서로 감지된 물리적 접촉에 즉각 반응(반사적 모션)하고, **Lighting**을 보조 지표로 활용하여 로봇의 상태 전달.
- 근거: PoC_Motion_Design_Dev.pdf - 촉각 피드백 및 시각적 상태 표시.

8. 안전 및 신뢰 (Safety & Trust)

- 재해석: 탁상 위 물체를 치지 않도록 가동 범위를 제한하고, 급격한 가속도를 제어하여 사용자에게 심리적 위협감을 주지 않음.
- 근거: DMP 수식 모델 - 가속도 및 저크(Jerk) 제어를 통한 안정적 기동.

9. 적응성 (Adaptability)

- 재해석: 사용자의 터치 빈도나 대화 스타일을 학습하여, 시간이 지남에 따라 반응의 친밀도나 모션의 크기를 최적화.
- 근거: Theory of Mind 관련 문서 - 사용자 의도 및 성향 추론.

10. 멀티모달 시너지 (Multi-modal Synergy)

- 재해석: **Vision(표정 인식)** + **Sound(음성)** + ****Motion(몸짓)****을 통합 처리하여, 사용자의 슬픈 표정을 보면 낮은 Flow의 느린 모션과 위로의 말을 동시에 수행.
- 근거: Hybrid Engine 구조도 - 다중 센서 데이터 통합 및 하이브리드 출력.

1.3 Laban Movement Analysis(LMA)를 활용한 표현적 모션 디자인 가이드라인 수립

1.3 Laban Movement Analysis(LMA)를 활용한 표현적 모션 디자인 가이드라인 수립

본 가이드라인은 로봇의 물리적 움직임에 심리적 상태와 의도를 투영하기 위해 LMA의 **Effort** 요소를 핵심 파라미터로 정의하고, 이를 DMP(Dynamic Movement Primitives)와 결합하여 실시간으로 제어하는 것을 목적으로 합니다.

1. LMA Effort 기반 모션 파라미터 정의

로봇의 내적 상태(Persona)와 사용자 의도(ToM)에 따라 4가지 Effort 요소를 조절하여 감정을 표현합니다.

- **Space (Direct vs. Indirect)**: 시선 및 움직임의 지향성. (예: 특정 대상을 향한 직선적 움직임 vs. 주변을 살피는 곡선적 움직임)
- **Weight (Strong vs. Light)**: 움직임의 가속도 및 힘의 강도. (예: 단호한 끄덕임 vs. 가벼운 흔들림)
- **Time (Sudden vs. Sustained)**: 반응 속도 및 지속 시간. (예: 깜짝 놀라는 빠른 반응 vs. 여유로운 느린 움직임)
- **Flow (Bound vs. Free)**: 움직임의 유연성 및 제어력. (예: 긴장된 멈춤 vs. 자연스러운 흐름)

Evidence: "Laban Movement Analysis의 요소(Weight, Time, Flow, Space)를 결정하여 하위 레이어에 전달" (Technical Requirements: Layer 1)

2. 표현적 모션 디자인 8원칙 적용 (DMP 연계)

Interactive Expressive Motion Generation Using Dynamic Movement primitives에서 제시된 원칙을 LMA 요소와 매핑하여 가이드라인을 수립합니다.

LMA 요소	모션 디자인 원칙 (8 Principles)	기술적 구현 (DMP Parameters)
Time	Anticipation (예비 동작)	Phase variable (ϕ) 조절을 통한 시작 타이밍 제어
Weight	Staging (연출)	Amplitude (A) 및 가속도 가중치 부여
Flow	Slow In and Slow Out (가감속)	Temporal scaling factor (τ) 및 감쇠 계수 조절
Space	Arcs (호)	가우시안 기저 함수(ψ_i) 조합을 통한 곡선 궤적 생성
Weight/Flow	Exaggeration (과장)	Forcing term ($f(x)$)의 진폭 확대

Evidence: "Interactive Expressive Motion Generation Using Dynamic Movement primitives (8가지 표현 원칙 및 수식 모델)" (Core Methodology)

3. Hybrid Engine 내 LMA 워크플로우

1. **Cognitive Layer (LLM)**: 사용자 맥락과 로봇의 페르소나를 분석하여 LMA Effort 값 (0.0~1.0)을 산출합니다.
2. **Parameter Mapping**: 산출된 Effort 값을 DMP의 τ (시간), K (강성), D (감쇠) 파라미터로 변환합니다.
3. **Reactive Layer (ROS2)**: 변환된 파라미터를 바탕으로 실시간 궤적을 생성하여 모터 컨트롤러에 전달합니다.

트롤러에 전달합니다.

Evidence: "LLM은... Laban Movement Analysis의 요소...를 결정하여 하위 레이어에 전달" (Technical Requirements: Layer 1)

4. 기대 효과

- **Lifelike Motion:** 단순 반복이 아닌, 상황에 따라 무게감과 속도감이 변하는 '살아있는 듯한' 움직임 구현.
- **Consistency:** LMA라는 표준화된 체계를 통해 디자이너와 엔지니어 간의 일관된 모션 언어 공유.

🔍 Step 3.1: Phase 1-A: Mathematical Modeling of Expressive DMP

Goal: Perform a deep technical investigation to map the qualitative LMA parameters to quantitative DMP equations. This step focuses on the 'Core Methodology' referenced in the prompt.

Sub-Plan:

1. Search for and analyze the 'Interactive Expressive Motion Generation Using Dynamic Movement primitives' logic (using web search if local file is insufficient).
2. Define the mathematical relationship between LMA factors (Weight, Time, Flow, Space) and DMP terms (Goal, Shape, Gain, Tau).
3. Formulate the 'Modulation Functions' that allow the Cognitive Layer to adjust these parameters in real-time.

Web Research: This investigation establishes the mathematical bridge between the qualitative psychological framework of Laban Movement Analysis (LMA) and the quantitative control theory of Dynamic Movement Primitives (DMP).

Based on the logic found in expressive motion literature (referencing works by *Ijspeert*, *Naya*, and *Masuda*), we define the **Core Methodology** for the Cognitive Layer to modulate motor output.

1. The Baseline DMP Architecture

To map LMA parameters, we first establish the canonical DMP equations (Ijspeert formulation). A single degree of freedom (DOF) is defined by a transformation system (spring-damper) and a canonical system (phase).

The Canonical System (Phase Driver): $\tau \dot{x} = -\alpha_x x$

- x : Phase variable (decays from 1 to 0).
- τ : Temporal scaling factor.

The Transformation System (Trajectory Generator): $\tau \dot{v} = K(g - y) - Dv + (g - y_0)f(x)$
 $\tau \dot{y} = v$

- y, v : Position and scaled velocity.

- g, y_0 : Goal and start positions.
 - K, D : Spring constant (Stiffness) and Damping term.
 - $f(x)$: Non-linear forcing term (The "Shape" of the motion).
-

2. The LMA-to-DMP Mapping Matrix

The Cognitive Layer does not generate trajectories directly; it generates **LMA Effort vectors**. The Lower-Level Controller translates these vectors into DMP hyperparameters.

We define the LMA Effort vector as $\mathbf{E} = [e_w, e_t, e_f, e_s]$, where each component is normalized to $[-1, 1]$.

A. Weight (Strong vs. Light) $\rightarrow$ Gain Modulation (K)

- **LMA Concept:** *Weight* describes the impact and intention of force. "Strong" utilizes gravity and muscle tension; "Light" overcomes gravity with buoyancy.
- **DMP Mapping:** Weight maps to the **Stiffness (K)** of the virtual spring.
- **Equation:** $K_{\text{mod}} = K_{\text{base}} \cdot (1 + \gamma_w \cdot e_w)$
 - If $e_w \rightarrow 1$ (*Strong*): Stiffness increases. The system resists perturbation and reaches the goal with high force.
 - If $e_w \rightarrow -1$ (*Light*): Stiffness decreases. The system is compliant and "soft."

B. Time (Sudden vs. Sustained) $\rightarrow$ Temporal Scaling (τ)

- **LMA Concept:** *Time* describes the urgency. "Sudden" is urgent and staccato; "Sustained" is lingering and leisurely.
- **DMP Mapping:** Time maps to the **Time Constant (τ)**. Note the inverse relationship: Higher urgency (Sudden) means lower duration.
- **Equation:** $\tau_{\text{mod}} = \tau_{\text{base}} \cdot \exp(-\gamma_t \cdot e_t)$
 - If $e_t \rightarrow 1$ (*Sudden*): τ decreases (Motion speeds up significantly).
 - If $e_t \rightarrow -1$ (*Sustained*): τ increases (Motion slows down/elongates).

C. Flow (Bound vs. Free) $\rightarrow$ Damping Ratio (ζ)

- **LMA Concept:** *Flow* describes the control of the movement. "Bound" is restrained and can stop at any moment; "Free" is fluid and difficult to stop.
- **DMP Mapping:** Flow maps to the **Damping (D)** relative to Stiffness. We modulate the damping ratio ζ .
 - Standard Critical Damping: $D = 2\sqrt{K}$.
- **Equation:** $D_{\text{mod}} = 2\sqrt{K_{\text{mod}}} \cdot (1 + \gamma_f \cdot e_f)$
 - If $e_f \rightarrow 1$ (*Bound*): System becomes **Overdamped**. High resistance to velocity; movement is rigid and controlled.
 - If $e_f \rightarrow -1$ (*Free*): System becomes **Underdamped**. Allows for overshoot and oscillation; movement looks fluid and "swinging."

D. Space (Direct vs. Indirect) $\rightarrow$ Spatial Amplitude (A)

- **LMA Concept:** *Space* describes the attention to the target. "Direct" is a straight line (laser focus); "Indirect" is flexible and meandering (scanning focus).
- **DMP Mapping:** Space maps to the **Amplitude of the Forcing Term** ($f(x)$) or the spatial variance.
- **Equation:**
$$f_{\text{mod}}(x) = f(x) \cdot (1 - \gamma_s \cdot e_s) + \mathcal{N}(0, \sigma(e_s))$$
 - If $e_s \rightarrow 1$ (*Direct*): We suppress the forcing term's deviations (or strictly follow the learned straight path) and reduce noise.
 - If $e_s \rightarrow -1$ (*Indirect*): We amplify the forcing term (exaggerating the curve) or inject structured noise $\mathcal{N}$ to create "meandering" behavior.

3. Core Methodology: Modulation Functions

To implement this in the Cognitive Layer, we define a **Modulation Function** Φ that takes the current emotional state and outputs the DMP parameters.

Input: Cognitive State Vector $\mathbf{S}$ (e.g., Arousal, Valence). **Intermediate:** LMA Vector $\mathbf{E}$. **Output:** DMP Parameters $\mathbf{P} = [\tau, K, D, A]$.

Step 1: Cognitive to LMA (Psychological Mapping)

Before touching the DMP, the cognitive state determines the LMA profile. $\mathbf{E} = W_{\text{cog}} \cdot \mathbf{S}$ (Example: High Arousal/Negative Valence (Anger) $\rightarrow$ Strong Weight, Sudden Time, Bound Flow, Direct Space).

Step 2: LMA to DMP (The Quantitative Equations)

The final control law for the robot/agent joints becomes:

$$\tau_{\text{mod}} \cdot \dot{v} = K_{\text{mod}} (g - y) - D_{\text{mod}} v + A_{\text{mod}} (g - y_0) f(x)$$

Where the parameters are updated in real-time (dt):

1. τ_{mod} determines the *speed* of phase decay.
2. K_{mod} determines the *torque* applied to correct errors.
3. D_{mod} determines the *viscosity* of the movement.
4. A_{mod} determines the *shape deviation* from a straight line.

4. Summary of Technical Implementation

LMA Factor	Qualitative Pole	DMP Parameter	Mathematical Effect
Weight	Strong / Light	Stiffness (K)	Scales the P-gain. High K = High rigidity/force.
Time	Sudden / Sustained	Time Constant (τ)	Scales trajectory duration. Low τ = High velocity/acceleration.
Flow	Bound / Free	Damping (D)	Modulates D-gain. High D = Rigid braking; Low D = Fluid overshoot.
Space	Direct / Indirect	Shape Gain (A)	Scales forcing term $f(x)$. Modifies path curvature and spatial noise.

Investigation Conclusion: By exposing the K , D , τ , A terms of the DMP equations as dynamic variables driven by the LMA vector $\mathbf{E}$, the Cognitive Layer can express complex "personality" changes (e.g., moving from "Sad/Lethargic" to "Happy/Energetic") without requiring new trajectory learning. The robot simply "plays back" the same movement primitive through a different "LMA Filter."
